Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$ en equilibrio, se agrega argón manteniendo constante la **presión total** (el volumen aumenta). ¿Qué ocurre?

A) Nada, porque el argón es inerte

B) Se forma más N_2O_4, porque aumenta la presión

C) K aumenta

D) Nada, porque la presión total es constante

E) Se forma más NO_2, porque disminuyen las presiones parciales

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Parciales**
   El volumen crece → cada P(i) baja.

2. **Q**
   $Q = P_{NO_2}^2 / P_{N_2O_4}$ baja más que proporcional → Q < K → hacia NO_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) A P constante, el volumen crece y bajan las parciales.

B) La presión total no cambia; las parciales bajan.

C) K depende solo de T.

D) Q depende de las parciales, no de la total.

Idea clave. Gas inerte a V constante: nada; a P constante: equivale a expandir.